Sistemas Multimídia

Aula 3: Conceitos Fundamentais de Vídeo

Prof. Ramon Bezerra da Nóbrega

Agenda

- Conceitos Básicos
- Vídeo Analógico
- Vídeo Digital

Conceitos Básicos

Conceitos Básicos

- Vídeos são **sequências de imagens discretas** mostradas em sucessão
- Os atributos de imagem permanecem constantes para todas as imagens na duração do vídeo
  - Largura, altura e proporção

Conceitos Básicos

- Cada imagem no vídeo é chamada de **frame** (quadro)
  - Com as mesmas propriedades conhecidas das imagens (matriz de pixels definida por largura, altura e profundidade; esta última, representada em um espaço de cores padronizado, como RGB)

Conceitos Básicos

- Outras duas propriedades importantes: **taxa de quadros** (FPS) e **formato de digitalização**

- Taxa de quadros é a taxa na qual as imagens são mostradas
  - Filme: 24 FPS
  - Televisão: 25 FPS (Formato PAL)
    30 FPS (Formato NTSC)

Conceitos Básicos

- Com uma taxa muito lenta, ocorre o flicker (cintilação)
  - A taxa no formato de TV é suficientemente rápida para o olho humano e para a sincronia de transmissão

- Os formatos de digitalização são classificados como **entrelaçados** ou **progressivos**

Conceitos Básicos

- Vídeo Analógico
  - Representado como um sinal contínuo (variante no tempo)
- Vídeo Digital
  - Representado como uma sequência de imagens digitais

Vídeo Analógico

Vídeo Analógico

- Resultado da conversão da sequência de imagens em um sinal analógico
  - Representado como um sinal contínuo (variante no tempo)
- Sinal de linha de varredura 1D
  - Informações de intensidade da imagem que variam no tempo

Vídeo Analógico

- Tecnologia de transmissão de televisão analógica
  - Dispositivos de tubos de raios catódicos
  - Conversão do esquema de cores e varredura entrelaçada

- Padrões de TV Analógica: **NTSC**, **PAL** e **SECAM**

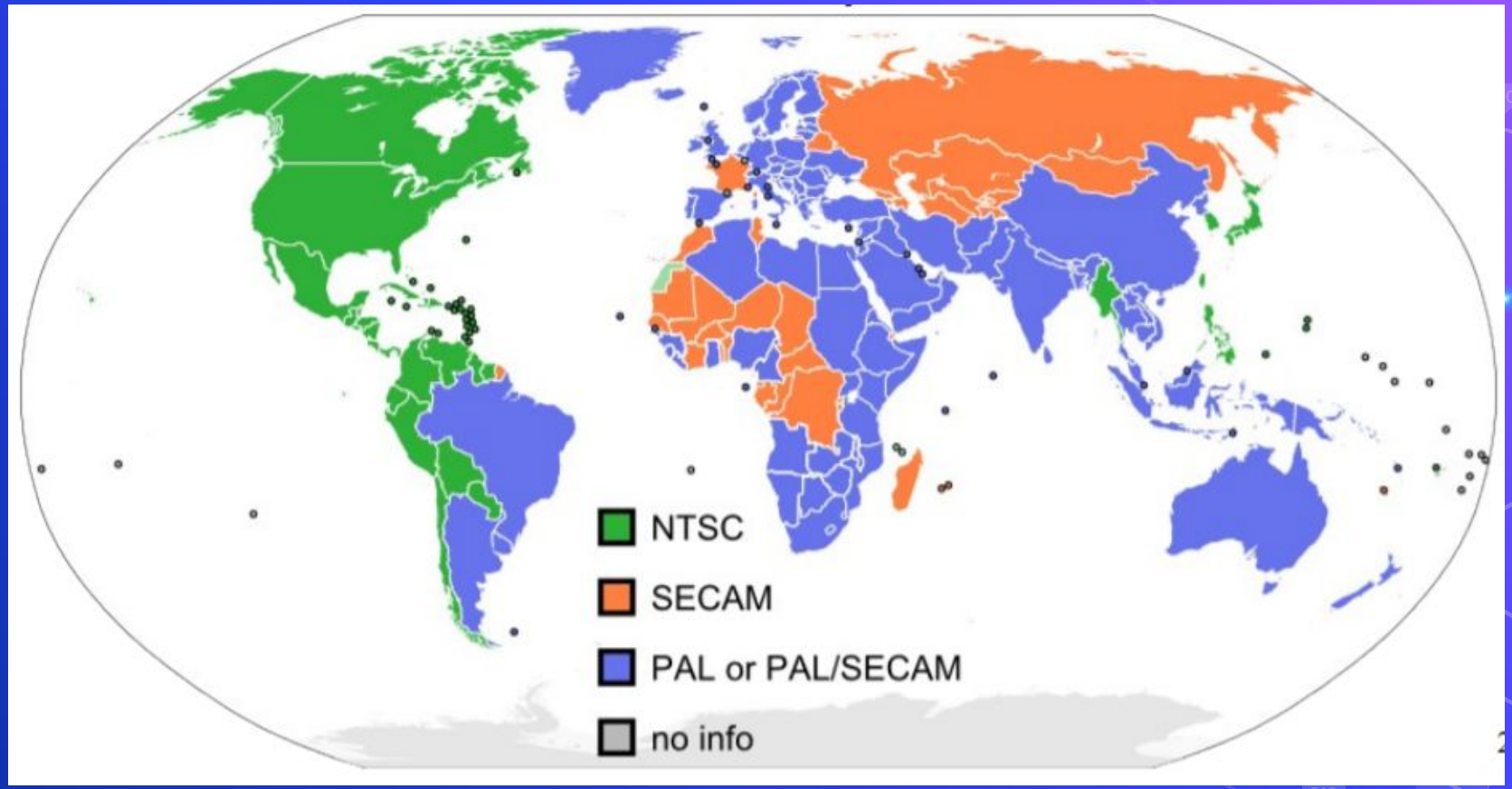

Figura 0: Padrões de TV Analógica pelo mundo

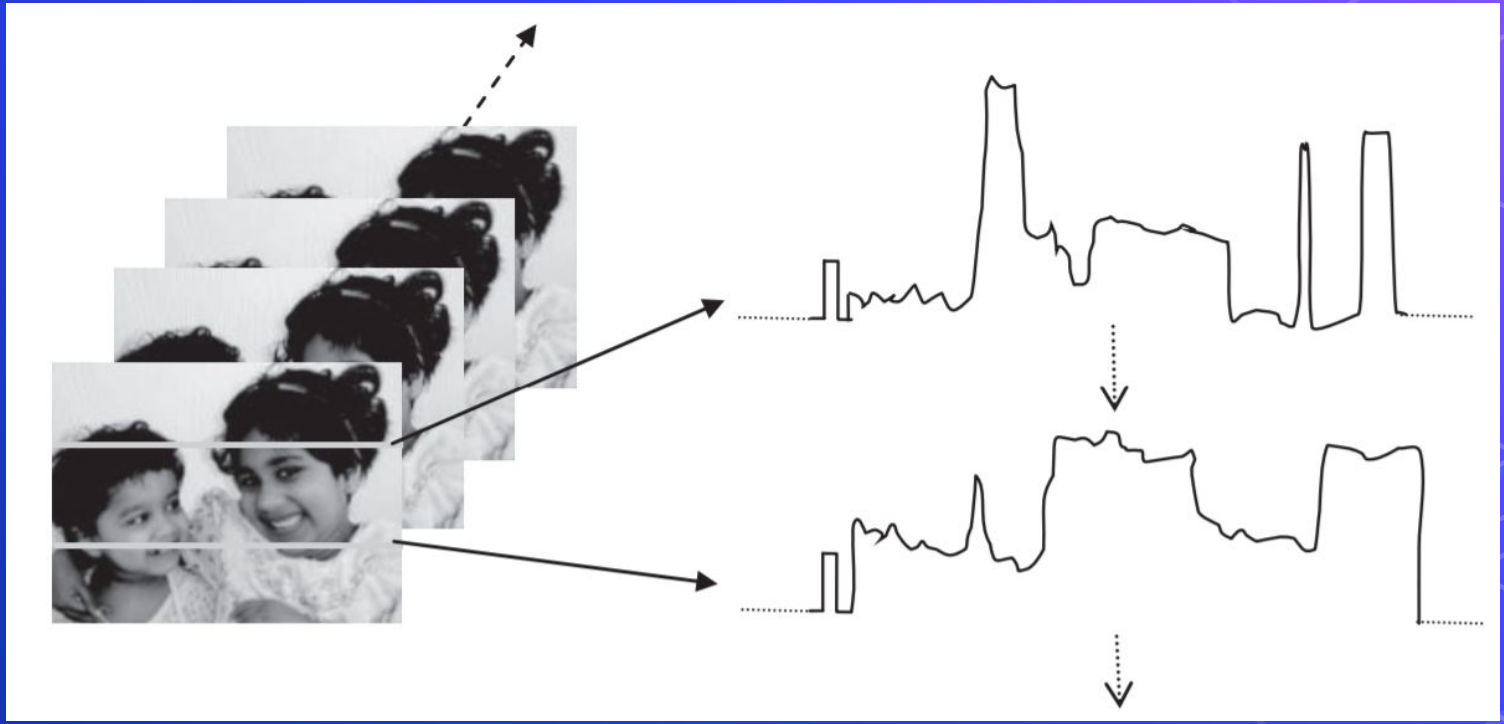

Figura 1: Conversão de frames em sinais unidimensionais

Linhas de Varredura

- Sincronização do sinal de varredura de acordo com a frequência da rede elétrica
  - Europa: 50 Hz (PAL)
  - América/Japão: 60 Hz (NTSC)
- As linhas de varredura não são horizontais
  - Aplicação de uma pequena tensão
  - O feixe de elétrons é movido para baixo ao longo do tempo
- Tempo empregado: 1/60 segundos

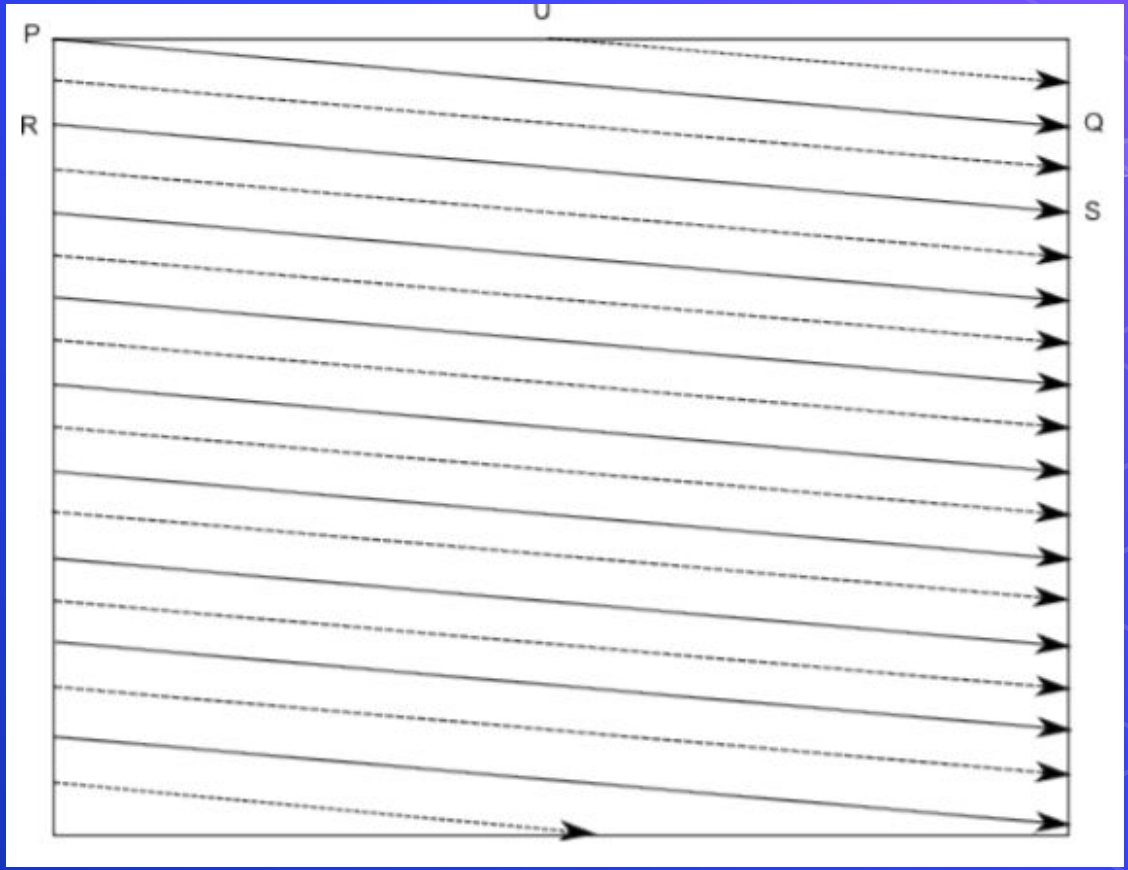

Figura 2: Sinal analógico entrelaçado

Figura 3: Sinal analógico progressivo

Transmissão de Vídeo Analógico

- Sincronização de esquemas de cores
- Renderização das imagens em RGB
- Transmissão em YUV (ou YIQ)
  - Baseada na tolerância à distorção de cores

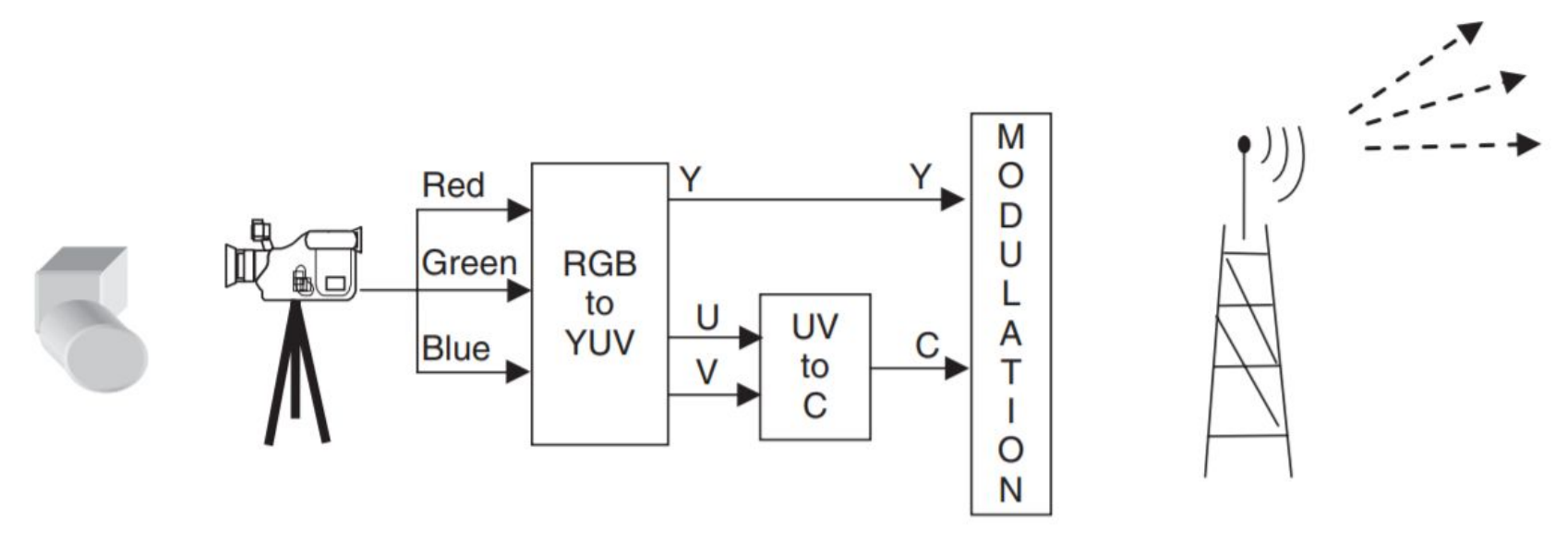

Figura 4: Esquema de codificação entrelaçada RGB ⇔ YUV

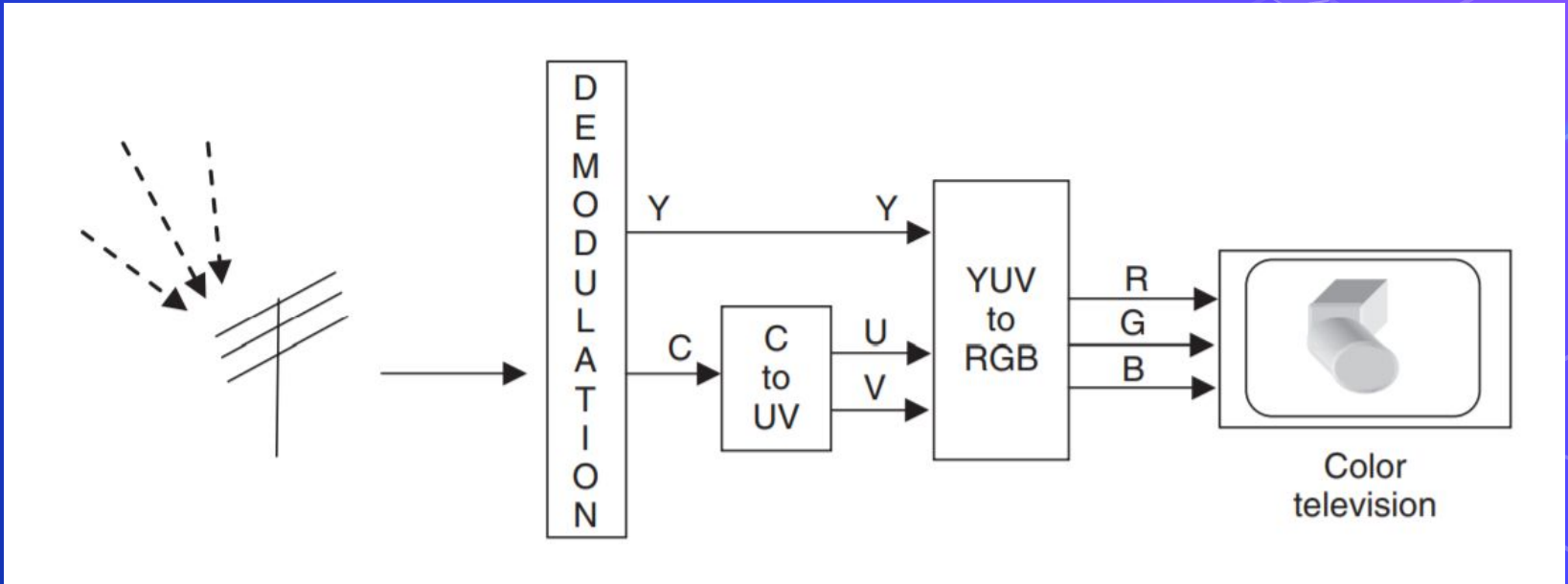

Figura 5: Esquema de decodificação entrelaçada YUV ⇔ RGB

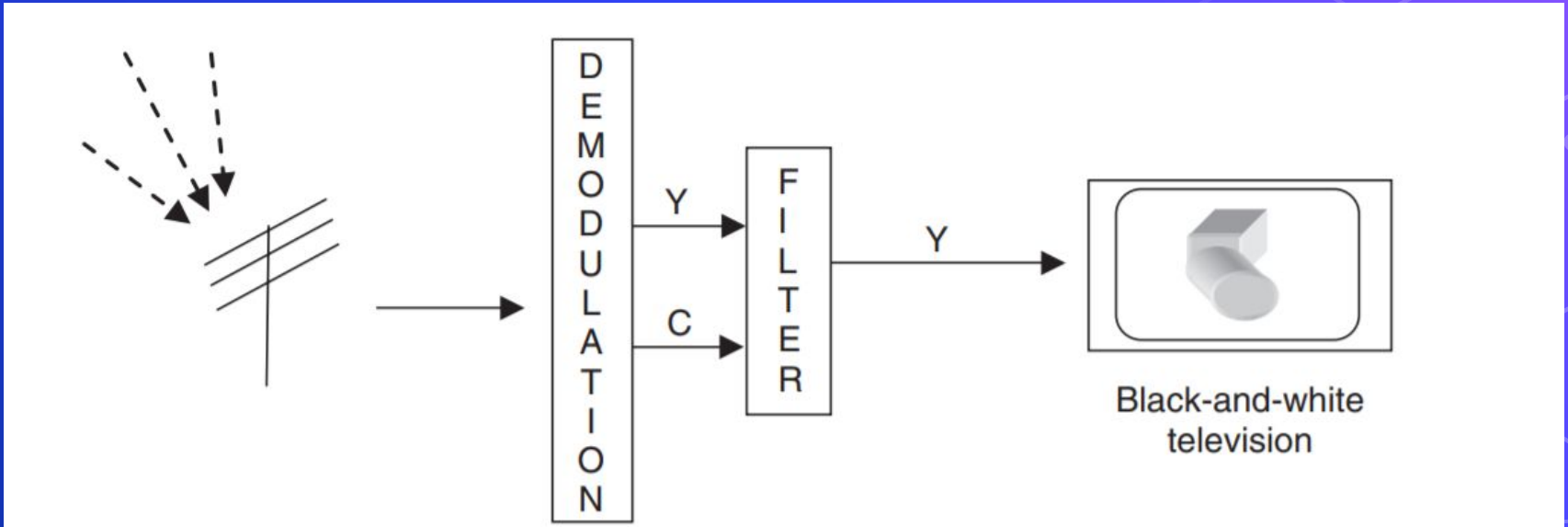

Figura 6: Esquema de decodificação entrelaçada RGB ⇔ YUV (P&B)

Sinais de Vídeo Analógico

- Composto (RCA)
- S-video
- Componente
- VGA

Figura 7: Conectores Componente, RCA, S-video e VGA

Vídeo Composto (RCA)

- Forma de onda analógica (NTSC)
  - Feito para reduzir a largura de banda e obter transmissão em tempo real
- Este tipo de sinal é utilizado para transmissão de TV em cores

Vídeo Composto (RCA)

- Contém informações de crominância (cor) e luminância (brilho), sincronização e pulsos de supressão em um único sinal

- A interferência entre as informações de crominância e luminância é inevitável e tende a piorar quando o sinal é fraco
  - Cores flutuantes, cores falsas e variações de intensidade

Vídeo Composto (RCA)

- O sinal da crominância é composto por duas componentes de cores
  - I e Q → modelo YIQ
  - U e V → modelo YUV
- Os componentes de cores são agrupados em uma sub-portadora
- Esta sub-portadora é unida com o sinal da luminância na portadora principal
- O receptor desacopla os sinais, recuperando a imagem

S-video

- Transmite o sinal de luminância (Y) e o sinal de crominância (C) separadamente
  - Reduz os problemas causados pela interferência entre os sinais de luminância e crominância e produz uma qualidade visual superior
  - O olho humano é capaz de diferenciar resolução espacial em imagens em nível de cinza melhor que em imagens coloridas
  - Também é chamado de vídeo separado ou super vídeo

S-video

- O sinal C é formado pela combinação dos sinais U e V em um sinal junto com seus respectivos dados de sincronização

- No tempo de exibição, o sinal C pode ser separado em sinais U e V. Isso é diferente do vídeo composto tradicional, onde todos os três canais são combinados em um sinal

Figura 8: Partes do conector S-video

Vídeo Componente

- Sinal de vídeo capaz de manter todos os três componentes Y, U, V (ou equivalente) separados

- A largura de banda necessária para transmissão é maior do que o composto ou S-Video
  - A qualidade visual também

Vídeo Componente

- A separação desses componentes evita artefatos devido à interferência entre sinais

Vídeo VGA

- Interface de exibição de vídeo que foi introduzida pela primeira vez pela IBM em 1987, junto com seus computadores pessoais PS / 2
  - A resolução VGA inicial era de 640 × 480 pixels

Vídeo VGA

- Os sinais de vídeo VGA são baseados no componente analógico RGBHV (vermelho, verde, azul, sincronização horizontal, sincronização vertical)

Formatos de Vídeo Analógico

Propriedade	NTSC	PAL	SECAM
Frame rate	30	25	25
Number of scan lines	525	625	625
Number of active lines	480	576	576
Aspect ratio	4:3	4:3	4:3
Color model	YIQ	YUV	YCbCr
Primary area of usage	North America (USA and Canada), Japan	Ásia	France and Russia

Vídeo Digital

Vídeo Digital

- É a representação da sequência de imagens digitais
- Geralmente usa vídeo composto, e esquema de cor YCbCr

Vantagens sobre o Vídeo Analógico

- Armazenamento de vídeo em dispositivos digitais ou na memória, pronto para ser processado (remoção de ruído, recortar e colar, etc.) e integrado em diversos aplicativos multimídia

- Acesso direto, que simplifica a edição não linear de vídeo

Vantagens sobre o Vídeo Analógico

- Gravação repetida sem degradação da qualidade da imagem
- Facilidade de criptografia e melhor tolerância ao ruído do canal

Padrões para o Vídeo Digital

- O CCIR (Consultative Committee for International Radio) estabeleceu padrões para aplicações que utilizam vídeo digital
  - Um dos mais importantes que produziu é o CCIR601 para vídeo digital componente

- Desde então, esse padrão se tornou o padrão ITU-R Rec. 601, um padrão internacional para aplicações de vídeo profissional

Padrões para o Vídeo Digital

- Outro padrão: CIF (Common Intermediate Format)

- Qualidade quase igual à qualidade VHS com formato para uma taxa de bits mais baixa
  - Um padrão derivado é o CIF (Quarter-CIF), com uma taxa de bits ainda mais baixa
  - Usa uma varredura progressiva (não entrelaçada)

Padrões para o Vídeo Digital

- Um meio-termo entre NTSC e PAL: adota a taxa de quadros NTSC e metade do número de linhas ativas em PAL
  - Quando reproduzida em aparelhos de TV existentes, a TV NTSC precisará primeiro converter o número de linhas, enquanto a TV PAL exigirá a conversão da taxa de quadros

TV de Alta Definição (HDTV)

- Aumento do campo visual
- Sensação de imersão: espectadores sentados próximos à tela desfrutavam de um nível de participação não experimentado nos filmes convencionais

TV de Alta Definição (HDTV)

- Em 1987, a FCC decidiu que os padrões HDTV devem ser compatíveis com o padrão NTSC existente e devem ser confinados a bandas de Frequência Muito Alta (VHF) e Frequência Ultra Alta (UHF)

Breve Histórico da HDTV

- A HDTV de primeira geração foi baseada em uma tecnologia analógica desenvolvida pela Sony e NHK no Japão no final dos anos 1970
  - Primeira transmissão japonesa de sucesso: Olimpíadas de Los Angeles em 1984

Breve Histórico da HDTV

- Multiple sub-Nyquist Sampling Encoding (MUSE) foi uma NHK HDTV aprimorada com tecnologias híbridas analógicas / digitais que foi colocada em uso na década de 1990.
  - 1.125 linhas de varredura, entrelaçadas (60 campos por segundo) e uma proporção de aspecto de 16:9

Breve Histórico da HDTV

- UHDTV: nova geração de HDTV
- Os padrões anunciados em 2012
  - A proporção da imagem é 16:9
  - A taxa de quadros com suporte foi aumentada gradualmente para 120 FPS

Sinais de Vídeo Digital

- Digital Visual Interface (DVI)
- High-Definition Multimedia Interface (HDMI)
- Display Port

Figura 8: Conectores DVI, HDMI e Display Port

Digital Visual Interface (DVI)

- Desenvolvida pelo Digital Display Working Group (DDWG) para transferir sinais de vídeo digital
  - Particularmente de uma placa de vídeo de computador para um monitor

Digital Visual Interface (DVI)

- Ele carrega vídeo digital não compactado e pode ser configurado para suportar vários modos, incluindo DVI-D (apenas digital), DVI-A (apenas analógico) ou DVI-I (digital e analógico)

Digital Visual Interface (DVI)

- O suporte para conexões analógicas torna DVI compatível com VGA (embora um adaptador seja necessário entre as duas interfaces)

- O DVI permite uma resolução de tela máxima de 16:9 de 1920 × 1080 pixels

High-Definition Multimedia Interface (HDMI)

- Interface de áudio/vídeo digital desenvolvida recentemente para ser compatível com DVI

- Difere de DVI nos seguintes aspectos:
  - HDMI não transporta sinal analógico e, portanto, não é compatível com VGA
  - DVI é limitado ao intervalo de cores RGB (0–255)
  - HDMI oferece suporte a áudio digital, além de vídeo digital

High-Definition Multimedia Interface (HDMI)

- O HDMI permite uma resolução máxima de tela de 2560 × 1600 pixels

Display Port

- É a primeira interface de exibição que usa transmissão de dados em pacotes, como a Internet ou a porta de exibição Ethernet
  - Pode atingir uma resolução mais alta com menos pinos do que as tecnologias anteriores
  - O uso de pacotes de dados também permite que o Display Port seja extensível, ou seja, novos recursos podem ser adicionados ao longo do tempo sem mudanças significativas na própria interface física

Display Port

- Comparado com HDMI, tem um pouco mais de largura de banda, que também acomoda vários fluxos de áudio e vídeo para dispositivos separados

- Pode ser usado para transmitir áudio e vídeo de forma simultânea ou separada

Obrigado!

Dúvidas?